CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Σ 1/((n + 1)(2n + 3)) par une intégrale (ENTPE)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,1]$, on pose $f_n(x) = x^n(1-\sqrt{x})$.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \frac{x}{1+\sqrt{x}}\,dx$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+3)}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - x = (1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})$.

Ce qu'on te demande. Intégration terme à terme positive, puis $u = \sqrt{x}$.

Corrigé

1) Somme des fonctions

Pour $x \in [0,1[$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^n(1-\sqrt{x}) = \frac{x(1-\sqrt{x})}{1-x} = \frac{x}{1+\sqrt{x}}.$$

Cette somme est continue sur $[0,1[$ (et se prolonge en 1).

1) Intégrales des termes

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+\frac{3}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{(n+1)(n+\frac{3}{2})} = \frac{1}{(n+1)(2n+3)}.$$

Les f_n sont positives : par intégration terme à terme positive,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 f_n = \int_0^1 \frac{x}{1+\sqrt{x}}\,dx.$$

2) Calcul de l'intégrale

Avec $x = u^2$, $dx = 2u\,du$:

$$\int_0^1 \frac{x}{1+\sqrt{x}}\,dx = \int_0^1 \frac{2u^3}{1+u}\,du = 2\int_0^1 \Big(u^2 - u + 1 - \frac{1}{1+u}\Big)du$$
$$= 2\Big(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - \ln 2\Big).$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+3)} = \frac{5}{3} - 2\ln 2.$$

Le piège

La somme commence à $n = 1$: le terme $n = 0$ ($\frac{1}{3}$) n'est pas compté, ce qui est cohérent avec $\sum_{n\geqslant 1} x^n = \frac{x}{1-x}$.

La méthode

Calculer une série en reconnaissant chaque terme comme une intégrale, puis sommer sous l'intégrale.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

  $$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

  Conséquence :

  $$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$